Table des matières

1 Introduction 2
2 Contexte et Justification 2
3 Concepts Clés 2
4 Prérequis 2
5 Installation du Système 2
5.1 Séquence de Boot et Installation 2
5.2 Assignation des Interfaces 3
5.3 Configuration Initiale (Wizard Web) 4
6 Vérifications 6
7 Dépannage 6
8 Conseils et Bonnes Pratiques 7
9 Procédures Liées 7

1 Introduction

Cette procédure détaille l'installation de **pfSense CE (Community Edition)**, un système d'exploitation open source basé sur FreeBSD, transformant un ordinateur ou une VM en pare-feu et routeur professionnel.

2 Contexte et Justification

Contrairement à un routeur domestique (« Box ») qui est une « boîte noire » peu configurable, pfSense offre un contrôle total sur le trafic.

- **Sécurité :** Filtrage fin des paquets.
- **Visibilité :** Logs détaillés de tout ce qui entre et sort.
- **Services :** Il portera le DHCP, le DNS et plus tard le VPN.

3 Concepts Clés

WAN (Wide Area Network) : L'interface connectée à Internet (l'extérieur). C'est la zone « dangereuse ».

LAN (Local Area Network) : L'interface connectée à votre réseau interne (vos serveurs GLPI, Zabbix, etc.). C'est la zone « de confiance ».

WebConfigurator : L'interface de gestion graphique. On ne touche presque jamais à la ligne de commande sur pfSense.

Default Deny Rule : Par défaut, pfSense bloque **tout** ce qui vient de l'extérieur (WAN) vers l'intérieur.

4 Prérequis

- Une machine virtuelle (ou physique) avec :
  - **2 cartes réseau (NICs) :** impératif, une pour le WAN, une pour le LAN ;
  - 2 vCPU et 2 Go de RAM ;
  - 20 Go de disque dur.
- L'image ISO de pfSense CE (version 2.7.x ou supérieure).
- Une machine cliente (Windows/Linux) connectée sur le même réseau virtuel que l'interface LAN pour accéder à la configuration.

5 Installation du Système

5.1 Séquence de Boot et Installation

1. Démarrez la VM sur l'ISO.

2. Acceptez le copyright (appuyez sur Entrée).
3. Choisissez **Install** (Install pfSense).
4. **Keymap :** Choisissez votre clavier ou laissez par défaut (les claviers FR posent parfois problème en console, l'US est recommandé pour l'installation, on changera après).
5. **Partitionnement :** Choisissez **Auto (ZFS)**. C'est le système de fichiers le plus moderne et robuste.



Figure 1 — *Choix du partitionnement Auto (ZFS)*

6. **Configuration ZFS :** Laissez tout par défaut (Stripe, No Redundancy pour une VM) et validez avec **Select**.

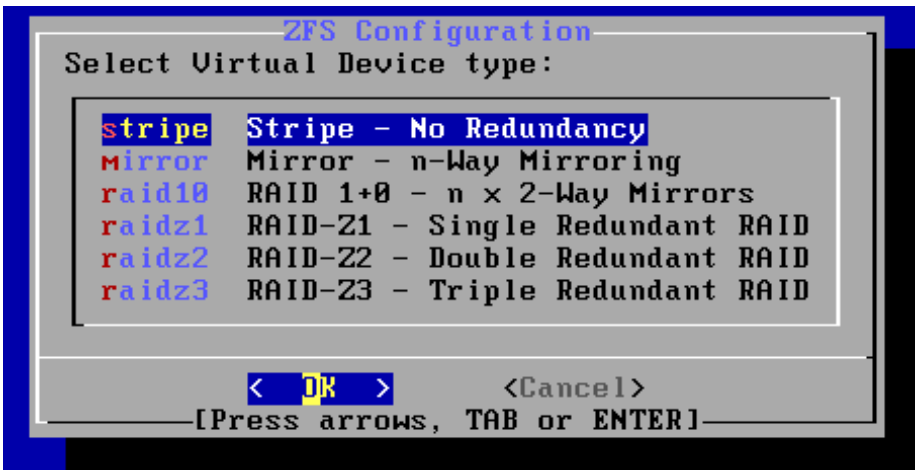


Figure 2 — *Configuration ZFS*

7. Confirmez l'effacement du disque. L'installation commence.
8. À la fin, choisissez **No** (pas de shell manuel) et **Reboot**.

5.2 Assignation des Interfaces

C'est l'étape critique. Au redémarrage, pfSense détecte vos deux cartes réseau (souvent nommées `vtnet0/1`, `em0/1` ou `le0/1` selon l'hyperviseur).

1. **VLANs :** À la question « Should VLANs be set up now? », répondez **n** (No). Nous le ferons plus tard via l'interface web.
2. **WAN Interface Name :** Entrez le nom de la première carte (ex : `le0`).
3. **LAN Interface Name :** Entrez le nom de la seconde carte (ex : `le1`).
4. Confirmez avec **y**.

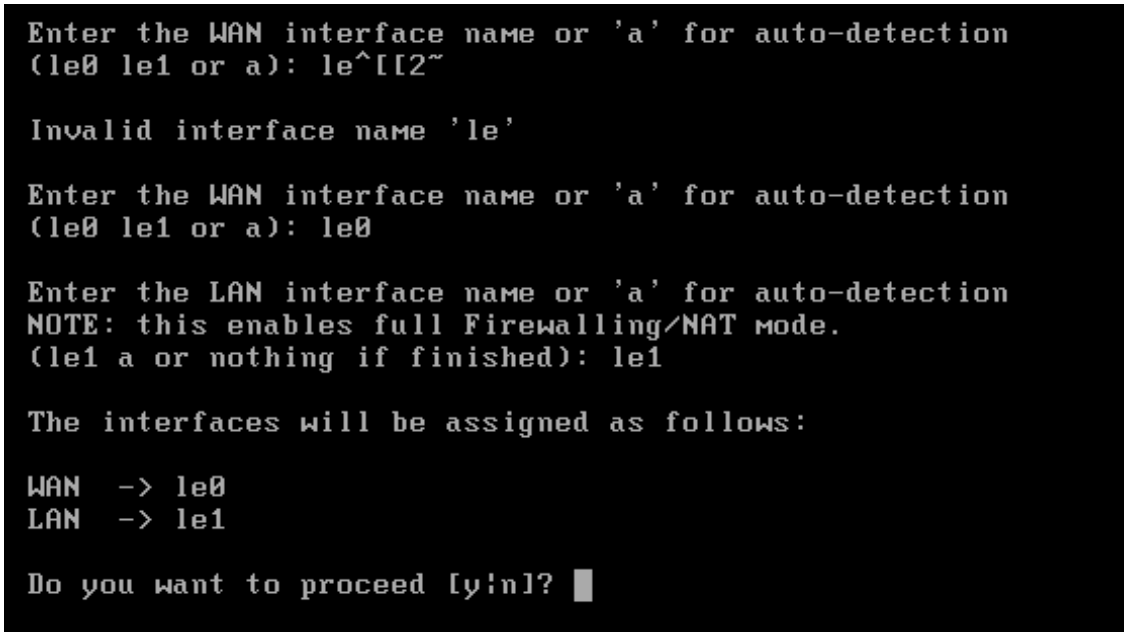


Figure 3 — *Assignation WAN et LAN*

5. Le système charge et affiche le menu console. Regardez les adresses IP :
   - **WAN :** Doit avoir une IP (fournie par votre box, VMware ou VirtualBox).
   - **LAN :** A `192.168.1.1` par défaut.



Figure 4 — *Menu console avec les adresses IP*

5.3 Configuration Initiale (Wizard Web)

1. Connectez votre PC client sur le réseau LAN. Il doit recevoir une IP automatiquement.
2. Ouvrez le navigateur et allez sur `https://192.168.1.1` (ou l'IP définie).
3. Acceptez le certificat de sécurité (avertissement « risque potentiel »).



Figure 5 — *Page de connexion pfSense*

4. **Login par défaut :**
   - **User :** `admin`.
   - **Password :** `pfsense`.
5. L'assistant (Wizard) démarre :
   - **Hostname :** `firewall` / **Domain :** `campus.lan`.
   - **DNS Servers :** Laissez vide (ou mettez 1.1.1.1), décochez « Override DNS » si vous voulez forcer le vôtre.
   - **Timezone :** Europe/Paris.
   - **WAN Configuration :** Laissez en DHCP (sauf si vous avez une IP publique statique dédiée). **Décochez** « Block RFC1918 Private Networks » si votre WAN est derrière une autre Box (sinon vous n'aurez pas Internet).
   - **LAN Configuration :** Vérifiez l'IP.
   - **Set Admin Password :** Changez le mot de passe `pfsense` immédiatement !
6. Cliquez sur **Reload**.

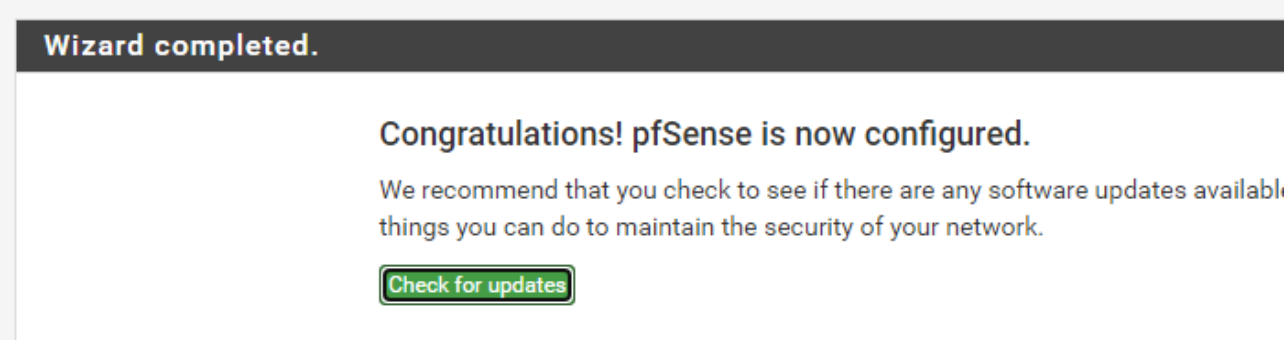


Figure 6 — *Fin de l'assistant de configuration*

6 Vérifications

Sur le **Dashboard** (Tableau de bord), vérifiez la liste des interfaces.

- **WAN** doit être vert (Up) avec une IP.
- **LAN** doit être vert (Up).

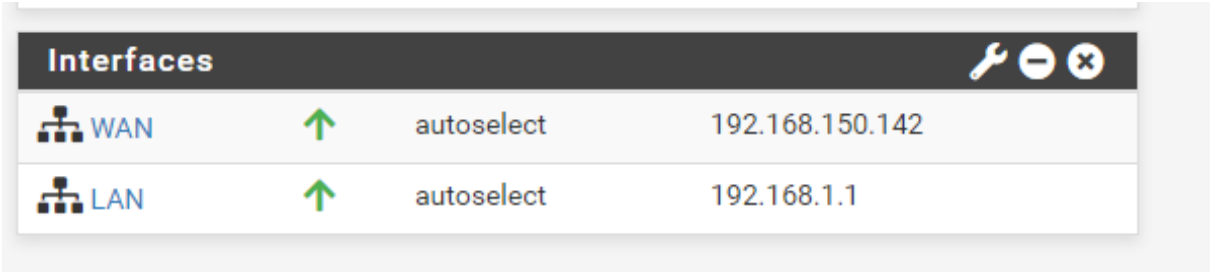


Figure 7 — *Interfaces sur le tableau de bord*

Depuis votre PC client, essayez d'aller sur Internet (ex : google.fr).

- Si ça marche : votre routeur est fonctionnel.
- Si ça ne marche pas : vérifiez la case « Block RFC1918 » dans *Interfaces* > *WAN*.

7 Dépannage

Pas d'accès à l'interface web :

- Êtes-vous bien sur le port LAN ? (Le WAN bloque l'accès web par défaut).
- Votre PC a-t-il bien reçu une IP dans la plage du LAN (192.168.1.x par défaut) ?

Pas d'Internet sur le client :

- Allez dans *System* > *Routing* > *Gateways*. Vérifiez que la Gateway WAN est « Online ».
- Vérifiez les règles DNS (*Services* > *DNS Resolver* doit être actif).

8 Conseils et Bonnes Pratiques

Sauvegarde : Allez dans *Diagnostics* > *Backup & Restore* et téléchargez le fichier `.xml` après chaque modification majeure. C'est votre assurance vie.

Mises à jour : Vérifiez *System* > *Update*. Gardez le système à jour.

Sécurité : N'ouvrez jamais l'interface de gestion (port 443/80) sur le WAN. Pour administrer à distance, passez par un VPN (cf. procédure *Accès distant sécurisé via WireGuard*).

9 Procédures Liées

- Segmentation Réseau (VLANs) sur pfSense *(Segmentation en VLANs)*
- Filtrage DNS et IP avec pfBlockerNG *(Filtrage DNS et IP)*
- Accès distant sécurisé via WireGuard *(Accès distant par VPN)*
- Configuration d'un Proxy Squid sur OPNSense *(Proxy sur OPNSense, alternative à pfSense)*